山东建筑大学 计算机学院 实验报告

班级：软件 212　　姓名：孙帅康　学　号：202111110377 实验成绩：_____

课程：计算机网络　　同组者：_____　　实验日期：2023/5/12

实验一　HTTP 和 DNS 协议分析

一、实验目的及任务

1、熟悉并掌握 Wireshark 的基本操作，了解协议实体间的交互以及报文交换。
2、分析 HTTP 协议
3、分析 DNS 协议

二、实验性质及学时

验证性实验，4 学时

三、实验环境

与 Internet 连接的计算机网络系统；主机操作系统为 Windows 或 Linux；
协议分析系统 Wireshark。

四、实验报告内容（实验题目及答案，其中答案部分标红）

(一) Wireshark 的使用

1. 列出在第 7 步中分组列表子窗口中显示的 5 种(至少)协议类型。

http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
411	09:48:51.583925	10.210.161.235	128.119.245.12	HTTP	498	GET / HTTP/1.1
428	09:48:51.870096	128.119.245.12	10.210.161.235	HTTP	501	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
431	09:48:51.889571	10.210.161.235	128.119.245.12	HTTP	446	GET /cnrg_imap.jpg HTTP/1.1
484	09:48:52.452101	128.119.245.12	10.210.161.235	HTTP	1122	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
491	09:48:52.667160	10.210.161.235	165.160.13.20	HTTP	461	GET /images/qupmember.gif HTTP/1.1
503	09:48:52.997545	165.160.13.20	10.210.161.235	HTTP	242	HTTP/1.1 301 Moved Permanently
589	09:48:54.048774	10.210.161.235	128.119.245.12	HTTP	444	GET /favicon.ico HTTP/1.1
602	09:48:54.655175	128.119.245.12	10.210.161.235	HTTP	550	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

2. 从发出 HTTP GET 请求消息到接收到 HTTP OK 响应消息共需要多长时间？(在默认情况下，分组列表窗口中 Time 列的值是从 Wireshark 开始追踪到分组被捕获时总的时间，以秒为单位。若要按 time-of-day 格式显示 Time 列的

值，需选择“视图(View)”菜单，选择“时间显示格式(Time Display Format) ”，然后选择 Time-of-day)

411	2023-05-12 09:48:51.583925	10.210.161.235	128.119.245.12	HTTP	498	GET / HTTP/1.1
428	2023-05-12 09:48:51.870096	128.119.245.12	10.210.161.235	HTTP	501	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

答：时间为 51.870096-51.583925=0.286171 秒

3. 你的主机的 IP 地址是什么？所访问主页所在服务器的 IP 地址是什么？

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.210.161.235, Dst: 128.119.245.12
```

答：主机 IP 地址为：10.210.161.235 所访问服务器为：128.119.245.12

4. 写出一个第 8 步所显示的 HTTP 消息的主要头部行信息。

```
Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
Connection: keep-alive\r\n
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9\r\n
\r\n
[Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/]
[HTTP request 1/3]
[Response in frame: 428]
[Next request in frame: 431]
```

答：“Host：gaia.csumass.edu”指明对象所在主机，“Connection:keep-alive”浏览器告诉服务器使用持续连接，“User-agent：”用来指明用户代理，“Accept-language：”表示用户想得到该对象的法语版本。

(二)HTTP 和 DNS 分析

1. 浏览器使用的是 HTTP 1.0，还是 HTTP 1.1？ Web 服务器所使用 HTTP 的版本号是多少？

```
v Hypertext Transfer Protocol
  > GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html HTTP/1.1\r\n
    Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9\r\n
    \r\n
    [Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html
    [HTTP request 1/2]
    [Response in frame: 476]
    [Next request in frame: 483]
```

答：浏览器使用的是 HTTP 1.1

```
Hypertext Transfer Protocol
  HTTP/1.1 200 OK\r\n
  Date: Fri, 12 May 2023 02:10:06 GMT\r\n
  Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.33 mod_perl/2.0.11 Perl/v5
  Last-Modified: Thu, 11 May 2023 05:59:02 GMT\r\n
  ETag: "80-5fb64af6ee47c"\r\n
  Accept-Ranges: bytes\r\n
  Content-Length: 128\r\n
  Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
  Connection: Keep-Alive\r\n
  Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n
  \r\n
  [HTTP response 1/2]
  [Time since request: 0.324400000 seconds]
  [Request in frame: 466]
  [Next request in frame: 483]
  [Next response in frame: 494]
  [Request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html]
  File Data: 128 bytes
Line-based text data: text/html (4 lines)
```

答：Web 服务器使用的 HTTP 版本号是 HTTP 1.1

2. 浏览器向服务器指出它能接收何种语言版本的对象？

答：

```
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9\r\n
```

3. 你的计算机的 IP 地址是多少？服务器 gaia.cs.umass.edu 的 IP 地址是多少？

```
Src: 10.210.161.235, Dst: 128.119.245.12
```

答：计算机的 IP 地址是 10.210.161.235，服务器 gaia.cs.umass.edu 的 IP 地址是 128.119.245.12。

4. 从服务器向你的浏览器返回的 HTTP Response 消息的状态代码是多少？

```
Hypertext Transfer Protocol
  HTTP/1.1 200 OK\r\n
```

答：200

5. 从服务器上所获取的 HTML 文件的最后修改时间是多少？

```
Last-Modified: Thu, 11 May 2023 05:59:02 GMT\r\n
```

答：Thu，11 May 2023 05：59：02 GMT

6. 返回到浏览器的内容一共是多少字节？

```
Content-Length: 128\r\n
```

答：128 字节

7. 分析浏览器向服务器发出的第一个 HTTP Request 请求消息的内容，在该请求消息中是否有一头部行是：IF-MODIFIED-SINCE？

```
Hypertext Transfer Protocol
  GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html HTTP/1.1\r\n
    > [Expert Info (Chat/Sequence): GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html HTTP/1.1\r\n]
      Request Method: GET
      Request URI: /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html
      Request Version: HTTP/1.1
    Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36\r\n
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9\r\n
    \r\n
    [Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html]
    [HTTP request 1/2]
    [Response in frame: 819]
    [Next request in frame: 830]
```

答：否

8. 分析服务器返回的 HTTP Response 消息的内容，服务器是否明确返回了文件的内容？你是怎么获知的？

答：是，Line-based text data: text/html (10 lines)中可以获知

9. 分析浏览器向服务器发出的第二个“HTTP GET”请求消息，在该请求消息中是否有一行是 IF-MODIFIED-SINCE？如果有，该头部行的值是什么？

```
Hypertext Transfer Protocol
  GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html HTTP/1.1\r\n
    > [Expert Info (Chat/Sequence): GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html HTTP/1.1\r\n]
      Request Method: GET
      Request URI: /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html
      Request Version: HTTP/1.1
    Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Cache-Control: max-age=0\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safa
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,applicati
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9\r\n
    If-None-Match: "173-5fb64af6edcac"\r\n
    If-Modified-Since: Thu, 11 May 2023 05:59:02 GMT\r\n
    \r\n
    [Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html]
    [HTTP request 1/1]
    [Response in frame: 1128]
```

答：是，Thu, 11 May 2023 05:59:02 GMT。

10. 服务器对第二个 HTTP GET 请求消息的响应消息中，状态代码是多少？服务器是否明确返回了文件的内容？请解释。

```
Hypertext Transfer Protocol
  HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n
    > [Expert Info (Chat/Sequence): HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n]
      Response Version: HTTP/1.1
      Status Code: 304
      [Status Code Description: Not Modified]
      Response Phrase: Not Modified
    Date: Fri, 12 May 2023 02:29:24 GMT\r\n
    Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.33 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
    ETag: "173-5fb64af6edcac"\r\n
    \r\n
    [HTTP response 1/1]
    [Time since request: 0.580963000 seconds]
    [Request in frame: 1125]
    [Request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html]
```

答：304 ，没有明确返回了文件的内容，因为没有首部行“Content-Length:”,“Content-Type:”，并且服务器发现改浏览器反复请求 其内容没有发生修改，所以没有返回文件内容

11. 浏览器一共发出了多少个 HTTP GET 请求消息[1]？

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
136	2023-05-12 10:44:32.579451	10.210.161.235	110.249.194.78	HTTP/J…	511	POST / HTTP/1.1 , JavaScript Object Notation (application/json)
141	2023-05-12 10:44:32.616954	110.249.194.78	10.210.161.235	HTTP	73	HTTP/1.1 200 OK
274	2023-05-12 10:44:42.109602	10.210.161.235	128.119.245.12	HTTP	538	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html HTTP/1.1
299	2023-05-12 10:44:42.391585	128.119.245.12	10.210.161.235	HTTP	1063	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
306	2023-05-12 10:44:42.426155	10.210.161.235	128.119.245.12	HTTP	484	GET /favicon.ico HTTP/1.1
333	2023-05-12 10:44:42.711269	128.119.245.12	10.210.161.235	HTTP	550	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

答：2 个

12. 承载这一个 HTTP 响应消息一共需要多少个 TCP 报文报文段(Segment)？[2]

```
[4 Reassembled TCP Segments (4861 bytes): #296(1288), #297(1288), #298(1288), #299(997)]
    [Frame: 296, payload: 0-1287 (1288 bytes)]
    [Frame: 297, payload: 1288-2575 (1288 bytes)]
    [Frame: 298, payload: 2576-3863 (1288 bytes)]
    [Frame: 299, payload: 3864-4860 (997 bytes)]
    [Segment count: 4]
    [Reassembled TCP length: 4861]
    [Reassembled TCP Data: 485454502f312e3120323030204f4b0d0a446174653a204672692c203132204d61792032…]
```

答：4 个

13. 与该 HTTP GET 请求相对应响应报文的状态代码和状态短语分别是什么？

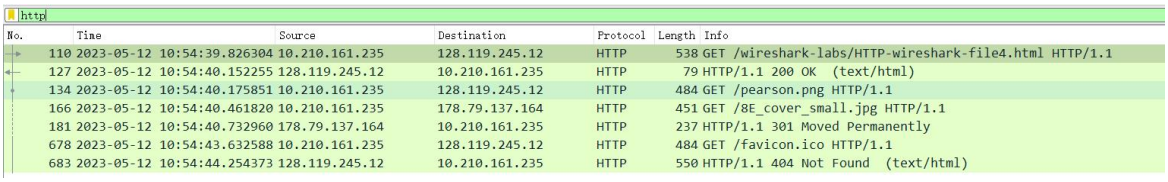
```
Hypertext Transfer Protocol
  HTTP/1.1 200 OK\r\n
```

答：200 OK

14. 在被传送的数据中，一共有多少个 HTTP 状态行？

一个

15. 浏览器一共发出了多少个 HTTP GET 请求消息[3]？这些请求消息被发送到的目的地的 IP 地址分别是什么？



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
110	2023-05-12 10:54:39.826304	10.210.161.235	128.119.245.12	HTTP	538	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html HTTP/1.1
127	2023-05-12 10:54:40.152255	128.119.245.12	10.210.161.235	HTTP	79	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
134	2023-05-12 10:54:40.175851	10.210.161.235	128.119.245.12	HTTP	484	GET /pearson.png HTTP/1.1
166	2023-05-12 10:54:40.461820	10.210.161.235	178.79.137.164	HTTP	451	GET /8E_cover_small.jpg HTTP/1.1
181	2023-05-12 10:54:40.732960	178.79.137.164	10.210.161.235	HTTP	237	HTTP/1.1 301 Moved Permanently
678	2023-05-12 10:54:43.632588	10.210.161.235	128.119.245.12	HTTP	484	GET /favicon.ico HTTP/1.1
683	2023-05-12 10:54:44.254373	128.119.245.12	10.210.161.235	HTTP	550	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

答：4 个，128.119.245.12，128.119.245.12，178.79.137.164，128.119.245.12。

16. 浏览器在下载这两个图片时，是串行下载还是并行下载？请解释。

答：并行下载，因为两张图片是连续请求，并由时间看出不需要等第一个请求得到回复后才继续第二次请求。存在不需要等第一个请求得到回复后才继续第二次请求的情况。

17. 对于浏览器发出的、最初的 HTTP GET 请求消息，服务器的响应消息的状态代码和状态短语分别是什么？

```
Hypertext Transfer Protocol
  HTTP/1.1 401 Unauthorized\r\n
  Date: Fri, 12 May 2023 03:01:59 GMT\r\n
  Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.33 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3\r\n
  WWW-Authenticate: Basic realm="wireshark-students only"\r\n
  Content-Length: 381\r\n
  Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
  Connection: Keep-Alive\r\n
  Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n
  \r\n
  [HTTP response 1/1]
  [Time since request: 0.321180000 seconds]
  [Request in frame: 1120]
  [Request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html]
  File Data: 381 bytes
Line-based text data: text/html (12 lines)
```

答：401 Unauthorized，

18. 当浏览器发出第二个 HTTP GET 请求消息时，在 HTTP GET 请求消息中包含了哪些新的头部行？

```
Hypertext Transfer Protocol
  GET /wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html HTTP/1.1\r\n
  Host: gaia.cs.umass.edu\r\n
  Connection: keep-alive\r\n
  Cache-Control: max-age=0\r\n
  Authorization: Basic d2lyZXNoYXJrLXN0dWRlbnRzOm5ldHdvcms=\r\n
  Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
  User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0
  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,appli
  Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
  Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9\r\n
  \r\n
  [Full request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/protected_pages/HTTP-wireshark-file5.html]
  [HTTP request 1/2]
  [Response in frame: 1638]
  [Next request in frame: 1642]
```

答：“Authorization:”和“Cache-Control：”

19. 定位到 DNS 查询消息和响应消息，这两种消息的发送是基于 UDP 还是基于 TCP 的？

```
  [Stream index: 2]
  [Timestamps]
  UDP payload (30 bytes)
```

答：UDP

20. DNS 查询消息的目的端口号是多少？DNS 查询响应消息的源端口号是多少？

```
User Datagram Protocol, Src Port: 53098, Dst Port: 53
```

```
ser Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 52901
  Source Port: 53
```

答：53，53

21. DNS 查询消息发送的目的地的 IP 地址是多少？利用 ipconfig 命令(ipconfig/all)查看你主机的本地 DNS 服务器的 IP 地址。这两个地址相同吗？

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.3, Dst: 172.20.10.1
v User Datagram Protocol, Src Port: 53975, Dst Port: 53
    Source Port: 53975
    Destination Port: 53
```

```
   子网掩码 . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.240
   获得租约的时间 . . . . . . . . . : 2023年5月12日 18:38:23
   租约过期的时间 . . . . . . . . . : 2023年5月13日 18:38:22
   默认网关. . . . . . . . . . . . : 172.20.10.1
   DHCP 服务器 . . . . . . . . . . : 172.20.10.1
   DNS 服务器 . . . . . . . . . . : 172.20.10.1
   TCPIP 上的 NetBIOS . . . . . . . : 已启用

以太网适配器 以太网 2:
```

答：172.20.10.1，相同

22. 检查 DNS 查询消息，它是哪一种类型(Type=A、NS、CName、MX)的 DNS 查询？该查询报文中包含“answers”吗？

```
69 2023-05-12 20:35:48.699024 172.20.10.3   172.20.10.1   DNS   72 Standard query 0x515e A www.ietf.org
```

```
Answer RRs: 0
```

答：A 类，不包含。

23. 检查 DNS 查询响应消息，其中共提供了多少个“answers”？每个 answers 包含哪些内容？

```
Answer RRs: 3
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
> Queries
v Answers
  > www.ietf.org: type CNAME, class IN, cname www.ietf.org.cdn.cloudflare.net
  > www.ietf.org.cdn.cloudflare.net: type A, class IN, addr 104.16.45.99
  > www.ietf.org.cdn.cloudflare.net: type A, class IN, addr 104.16.44.99
```

答：3 个 answers，包含的内容如上图：

24. 考虑一下你的主机随后发送的 TCP SYN Segment，包含 SYN Segment 的 IP 分组头部中目的 IP 地址是否与在 DNS 查询响应消息中提供的某个 IP 地址相对应？注意：SYN Segment 指该 TCP 段头部标志字段中只有 SYN 被置 1。

```
Dst: 104.16.45.99
```

```
023-05-12 20:35:48.772210 172.20.10.1   172.20.10.3   DNS   149 Standard query response 0x515e A www.ietf.org CNAME www.ietf.org.cdn.cloudflare.net A 104.16.45.99 A 104…
```

答：相对应都为 104.16.45.99

25. 打开的 WEB 页中包含图片。在获取每一个图片之前，主机发出新的 DNS 查询了吗？

答：没有

26. DNS 查询消息[4]的目的端口号是多少？DNS 查询响应消息的源端口号是多少？

```
Src Port: 49324, Dst Port: 53
```

目的端口号是：53　源端口号：49324

27. DNS 查询消息发送的目的地的 IP 地址是多少？这个地址是你的默认本地 DNS 服务器的地址吗？

```
, Src: 172.20.10.3, Dst: 172.20.10.1
```

答：默认本地 DNS 服务器的地址：172.20.10.3 ，发送的目的地的 IP 地址：172.20.10.1

28. 检查 DNS 查询消息，它是哪种类型的 DNS 查询？该查询消息中包含“answers”吗？

```
42 2023-05-12 20:54:25.816469 172.20.10.3    172.20.10.1    DNS    71 Standard query 0x0002 A www.mit.edu
```

```
Answer RRs: 0
```

答：A 类，不包含

29. 检查 DNS 查询响应消息，其中提供了多少个“answers”？每个 answers 包含哪些内容？

```
Answer RRs: 3
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
> Queries
v Answers
  > www.mit.edu: type CNAME, class IN, cname www.mit.edu.edgekey.net
  > www.mit.edu.edgekey.net: type CNAME, class IN, cname e9566.dscb.akamaiedge.net
  > e9566.dscb.akamaiedge.net: type A, class IN, addr 23.35.126.95
```

答：3 个，内容如上图

30. DNS 查询消息发送的目的地的 IP 地址是多少？这个地址是你的默认本地 DNS 服务器的地址吗？

```
Src: 172.20.10.3, Dst: 172.20.10.1
```

```
   子网掩码 . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.240
   获得租约的时间 . . . . . . . . . : 2023年5月12日 18:38:23
   租约过期的时间 . . . . . . . . . : 2023年5月13日 18:38:22
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : 172.20.10.1
   DHCP 服务器 . . . . . . . . . . . : 172.20.10.1
   DNS 服务器 . . . . . . . . . . . : 172.20.10.1
   TCPIP 上的 NetBIOS . . . . . . . : 已启用

以太网适配器 以太网 2:
```

答：172.20.10.1，是

31. 检查 DNS 查询消息，它是哪种类型的 DNS 查询？

```
13 2023-05-12 21:01:01.416404 172.20.10.3        172.20.10.1        DNS        67 Standard query 0x0002 NS mit.edu
```

答：NS 类，

32. 检查 DNS 查询响应消息，其中响应消息提供了哪些 MIT 名字服务器？响应消息提供这些 MIT 名字服务器的 IP 地址了吗？

```
C:\Windows\WinSxS\wow64_microsoft-windows-commandprompt_3
pe=NS mit.edu
服务器:  UnKnown
Address:  172.20.10.1

非权威应答:
mit.edu nameserver = asia2.akam.net
mit.edu nameserver = ns1-173.akam.net
mit.edu nameserver = use2.akam.net
mit.edu nameserver = asia1.akam.net
mit.edu nameserver = eur5.akam.net
mit.edu nameserver = use5.akam.net
mit.edu nameserver = ns1-37.akam.net
mit.edu nameserver = usw2.akam.net
```

答：没有提供这些 MIT 名字服务器的 IP 地址。

33. DNS 查询消息发送的目的地的 IP 地址是多少？这个地址是你的默认本地 DNS 服务器的地址吗？如果不是，这个 IP 地址相当于什么？

```
Src: 172.20.10.3, Dst: 8.8.8.8
```

答：8.8.8.8，不是，相当于 www.baidu.com 的 IP 地址。

34. 检查 DNS 查询消息，它是哪种类型的 DNS 查询？

```
73 Standard query 0x0002 A www.baidu.com
```

答：A 类

35. 检查 DNS 查询响应消息，其中提供了多少个“answers”？每个 answers 包含哪些内容？

```
Answer RRs: 1
Authority RRs: 1
Additional RRs: 0
> Queries
v Answers
  > www.baidu.com: type CNAME, class IN, cname www.a.shifen.com
```

答：一个，包含内容如上图。